

Chapitre 3 : Propriétés acido-basiques des solutions

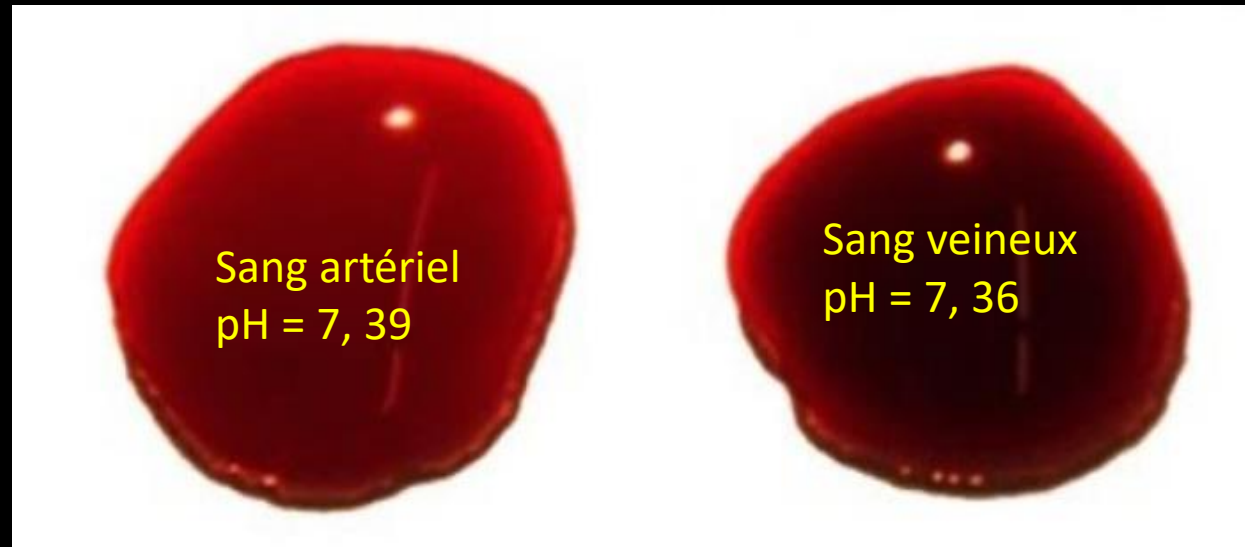
Pr. ERRACHIDI Faouzi

plan

- Acides et bases en solution aqueuse
- pH d'une solution aqueuse
- Réactions acide-base : courbes de titrages
- Les systèmes tampons
- Diagramme de Davenport et troubles acido-basiques

Introduction

- Le pH sanguin est légèrement basique et sa valeur est voisine de 7,40 :
(artériel :7,39 et veineux :7,36).
- la vie soit possible → constance du pH (faibles fluctuations).
- L'hydrogénocarbonate et CO_2 dissous dans le sang assurent la constance du pH



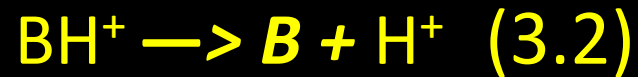
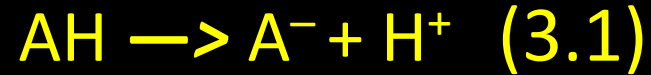
ACIDES ET BASES EN SOLUTION AQUEUSE

Acides et bases selon Brönsted

Selon Brönsted et Lowry (1923) :

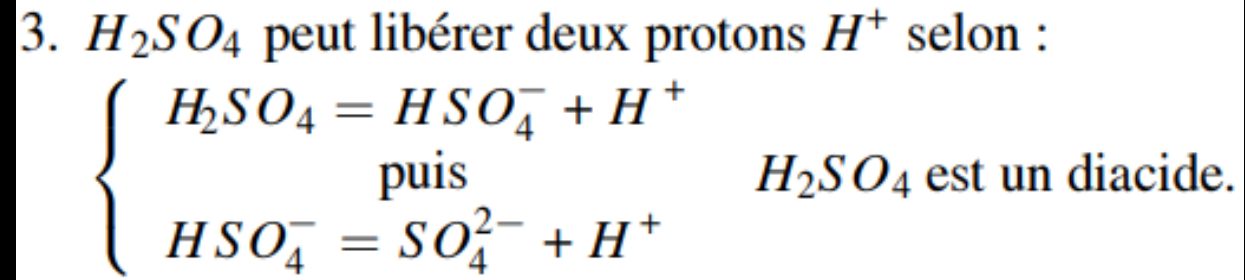
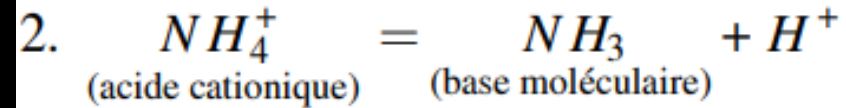
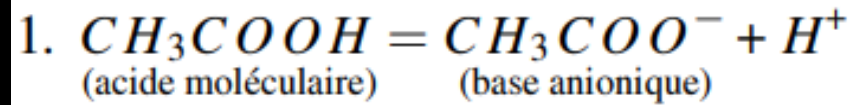
- Un acide est une espèce chimique ionique ou moléculaire, susceptible de céder un ou plusieurs protons H^+ : (monoacide ou polyacide).
- Une base est une espèce chimique ionique ou moléculaire, susceptible de capter un ou plusieurs protons H^+ : (monobase ou polybase).

On peut représenter, d'une façon générale, un acide par AH (acide moléculaire) ou BH^+ (acide cationique) selon :



- On forme une espèce (A^- ou B) qui, dans la réaction inverse, est susceptible de capter un proton H^+ : acide et base vont donc par paire (acide/base) → Acide et base d'un même couple sont dits conjugués
- L'espèce HSO_4^- apparaît comme une base pour le couple
- H_2SO_4/HSO_4^- et un acide pour le couple HSO_4^-/SO_3^{2-} : on dit que HSO_4^- est une espèce **amphotère** ou **ampholyte**.

Exemples



Exemple de quelques couples acide/base :

Acide	HF	HCN	CO_2, H_2O	HCO_3^-	C_6H_5COOH	H_3O^+	H_2O
Base	F^-	CN^-	HCO_3^-	CO_3^{2-}	$C_6H_5COO^-$	H_2O	HO^-

Réactions acides-bases

Pour un couple acide/base, on peut écrire :

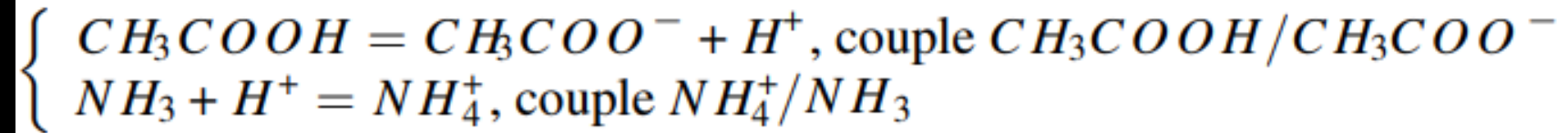


La superposition de deux transferts de protons H^+ conduit à l'équilibre :

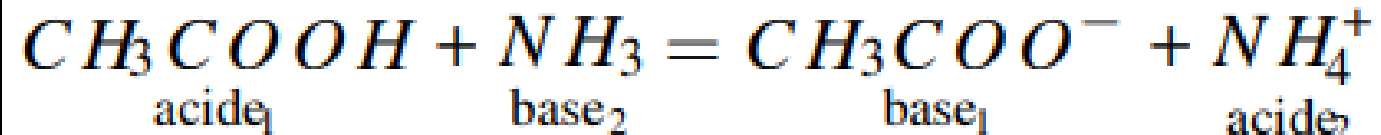


Une réaction acido-basique est donc un transfert de proton H^+ de l'acide (1), acide du couple $\text{acide}_1/\text{base}_1$, vers la base (2), base du couple $\text{acide}_2/\text{base}_2$.

Exemple



Et le bilan de la réaction est :



C'est une réaction d'échange de proton entre l'acide CH_3COOH du couple CH_3COOH/CH_3COO^- et la base NH_3 du couple NH_4^+/NH_3 .

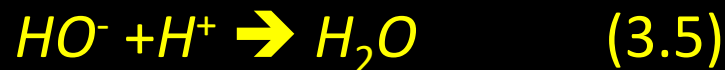
Les couples de l'eau

- L'ion hydronium H_3O^+ est un acide de Brönsted puisqu'il est susceptible de céder un proton selon la demi-équation d'échange protonique :



H_2O est la base conjuguée de l'acide H_3O^+ : on définit le couple H_3O^+/H_2O où l'eau est la base.

- L'ion hydroxyde HO^- est une base de Brönsted puisqu'il est susceptible de capter un proton H^+ selon la demi-équation d'échange protonique :



H_2O est l'acide conjugué de la base HO^- .

L'eau apparaît comme une base pour le couple H_3O^+/H_2O et comme un acide pour le couple H_2O/HO^- : nous dirons que l'eau est un **amphotère** ou un **ampholyte**.

L'autoprotolyse de l'eau (Produit ionique de l'eau)

La présence dans l'eau d'ions H_3O^+ et HO^- résulte de son ionisation partielle qui peut s'interpréter comme une réaction acido-basique :



L'eau intervient par l'intermédiaire des deux couples H_3O^+/H_2O et H_2O/HO^- .

La constante thermodynamique de l'équilibre précédent (relation 3.6), notée K_e , est appelée produit ionique de l'eau:

$$K_e = [H_3O^+] \times [HO^-]$$

K_e est une constante sans dimension qui ne dépend que de la température. On définit pK_e :

$$pK_e = -\log K_e, \text{ soit } K_e = 10^{-pK_e}$$

Température (°C)	0	25	50	80
K_e	$0,12 \cdot 10^{-14}$	$1,0 \cdot 10^{-14}$	$5,5 \cdot 10^{-14}$	$25 \cdot 10^{-14}$
pK_e	14,9	14,0	13,3	12,6

K_e est une fonction croissante de la température.

pH D'UNE SOLUTION AQUEUSE

Le pH est un nombre sans unité. Il permet de quantifier le caractère acide ou basique d'une solution.

Pour les solutions aqueuses diluées (molarité très inférieure à 1 mol.L^{-1}), on définit le pH par :

$$pH = -\log [H_3O^+] , \text{ soit } [H_3O^+] = 10^{-pH} \quad (3.9)$$

Dans l'expression $pH = -\log [H_3O^+]$, $[H_3O^+]$ est un nombre qui mesure la concentration molaire en ions H_3O^+ .

En toute rigueur, $pH = -\log \frac{[H_3O^+]}{C_0}$, où $C_0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ et le rapport $\frac{[H_3O^+]}{C_0}$ est donc sans unité.

3.2.2 Solutions acides et basiques

Pour l'eau pure, $[H_3O^+] = [HO^-]$.

Comme $K_e = [H_3O^+] [HO^-]$, alors $[H_3O^+] = [HO^-] = \sqrt{K_e}$ soit :

$$pH = -\log \sqrt{K_e} = -\frac{1}{2} \log K_e = \frac{1}{2} pK_e \quad (3.10) \text{ (Pour l'eau pure)}$$

À 25 °C, pour l'eau pure, $pK_e = 14,0$ et donc $pH = 7,0$.

- En milieu acide, $[H_3O^+] > [HO^-]$.

Comme $K_e = [H_3O^+] [HO^-]$, alors $[HO^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]}$.

Il en résulte donc : $[H_3O^+] > \frac{K_e}{[H_3O^+]}$, soit $[H_3O^+]^2 > K_e$.

Ainsi,

$$2 \log [H_3O^+] > \log K_e \text{ ou encore } pH < \frac{1}{2} pK_e \quad (3.11)$$

(En milieu acide)

À 25 °C, une solution est acide si $pH < 7,0$.

- En milieu basique, $[H_3O^+] < [HO^-]$.

Comme $K_e = [H_3O^+] [HO^-]$, alors $[HO^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]}$.

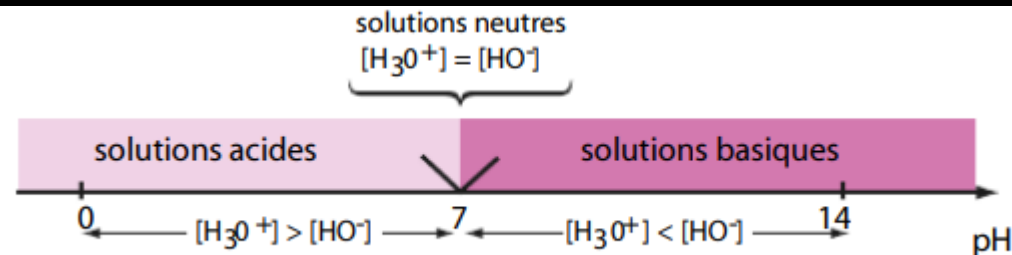
Il en résulte donc $[H_3O^+] < \frac{K_e}{[H_3O^+]}$, soit $[H_3O^+]^2 < K_e$.

Ainsi,

$$2 \log [H_3O^+] < \log K_e \text{ ou encore } pH > \frac{1}{2} pK_e \quad (3.12)$$

(En milieu basique)

À 25 °C, une solution est basique si $pH > 7,0$.



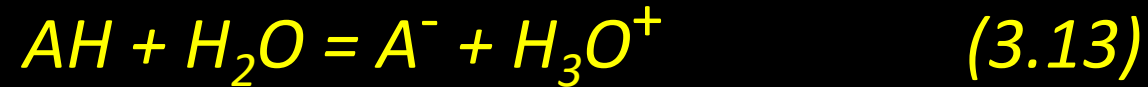
pH de quelques liquides biologiques

Liquide biologique	pH
Sang artériel	7,38 -7,42
Sang veineux	7,35 -7,42
Salive	6,8 -7,2
Suc gastrique	1,6 -1,8
Suc pancréatique	8,0
Liquide Céphalo-Rachidien	7,9

pKa d'un couple acide/base

Définition

Considérons un acide AH . Sa réaction avec l'eau s'écrit :



- **Acide fort** : si sa dissociation dans l'eau est totale.
- **Acide faible** : s'il n'est pas entièrement ionisé, c'est-à-dire que sa dissociation dans l'eau est partielle.

Dans ce cas, il faut pouvoir évaluer sa «force», grandeur intrinsèque, constante pour toute solution.

- Pour l'équilibre chimique représenté par la relation 3.13, on définit la constante d'acidité K_a , ou constante d'ionisation de l'acide AH dans l'eau, par :

$$K_a = \frac{[H_3O^+] \times [HO^-]}{[AH]} \quad (3.14)$$

K_a ne dépend que de la température

- On définit aussi le pK_a par :

$$pK_a = -\log K_a, \text{ soit } K_a = 10^{-pK} \quad (3.15)$$

Relation entre pH et pK_a

Pour tout couple acide-base A/B , la réaction d'ionisation de l'acide A s'écrit :



cet équilibre, on associe la constante d'acidité K_a telle que :

$$K_a = \frac{[H_3O^+] \times [B]}{[A]}$$

De la relation précédente, on tire :

$$[H_3O^+] = K_a \times \frac{[A]}{[B]}$$

En prenant les logarithmes, on obtient :

$$\text{Log}[H_3O^+] = \log K_a + \log [A] / [B], \text{ soit } \log[H_3O^+] = \log K_a + \log [A] / [B]$$

ou encore,

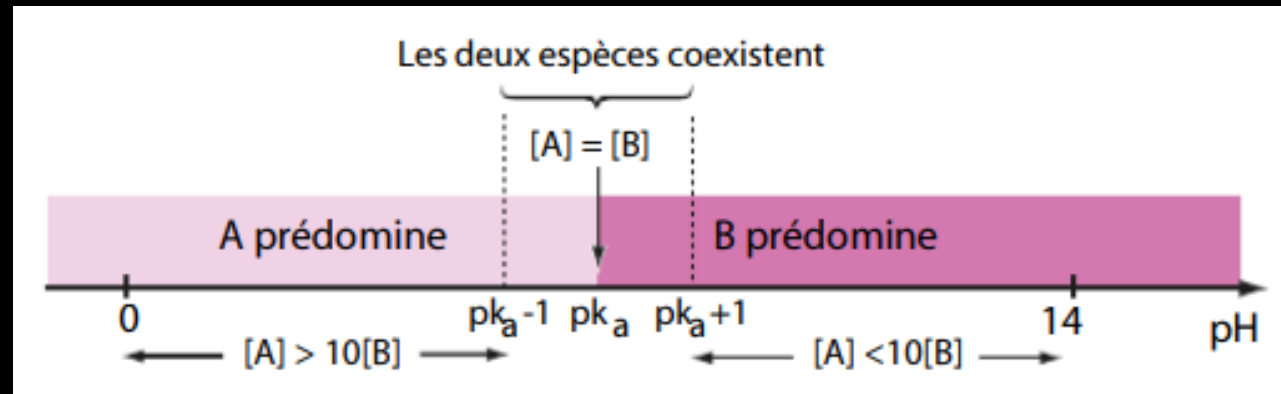
$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log [A] / [B] \quad (3.16)$$

Diagramme de prédominances

On considère que l'espèce acide A est prédominante devant l'espèce basique B lorsque $[A] > 10[B]$

De la relation 3.16, il en résulte :

- $pH = pK_a$ si $[A] = [B]$
- $pH < pK_a - 1$ si $[A] > 10[B]$
- $pH > pK_a + 1$ si $[B] > 10[A]$
- On obtient ainsi le diagramme ou domaines de prédominance :



pH de quelques solutions

Solutions acides

Acides forts : se dissocient totalement dans l'eau : le coefficient de dissociation est $\alpha = 1$ (*HCl*).



- Si C_a représente la concentration molaire de la solution, alors $C_a = [H_3O^+]$ et par suite

$$pH = -\log C_a \quad (3.17)$$

Pour des solutions diluées.

Remarque

Pour un diacide AH_2 , de concentration molaire C_a , sa dissociation dans l'eau donne :



Comme $[H_3O^+] = 2C_a$ alors :

$$pH = -\log 2C_a$$

(pour un diacide de concentration molaire C_a)

Acides faibles : Se dissocient partiellement dans l'eau et donc $\alpha < 1$. Pour un acide AH de concentration molaire C_a :

	AH	+	H_2O	=	H_3O^+	+	A^-
État initial	C_a		excès		0		0
État final	$C_a - h$		excès		h		h

avec $h = [H_3O^+]$ (si on néglige la dissociation de l'eau).

Si la dissociation est faible, on peut négliger h devant C_a et par suite

$$K_a \simeq \frac{h^2}{C_a}$$

La constante d'acidité est $K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]} = \frac{h^2}{C_a - h}$.

Ainsi $h = [H_3O^+] = \sqrt{K_a C_a}$ (3.18)

Comme $pH = -\log [H_3O^+]$, alors

$$pH = -\log K_a C_a = \frac{1}{2}(pK_a - \log C_a) \quad (3.19)$$

(Pour un acide faiblement dilué)

Le coefficient de dissociation α de cet acide faible, s'écrit :

$$\alpha = \frac{\text{nombre de moles ayant réagi}}{\text{nombre de moles initiales}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C_a} = \frac{10^{-pH}}{C_a} = \sqrt{\frac{K_a}{C_a}} \quad (3.20)$$

Solutions basiques

De la même façon, si C_b est la concentration molaire de la solution, alors :

$$\text{pH} = 14 + \log C_b \text{ et } \alpha = 1$$

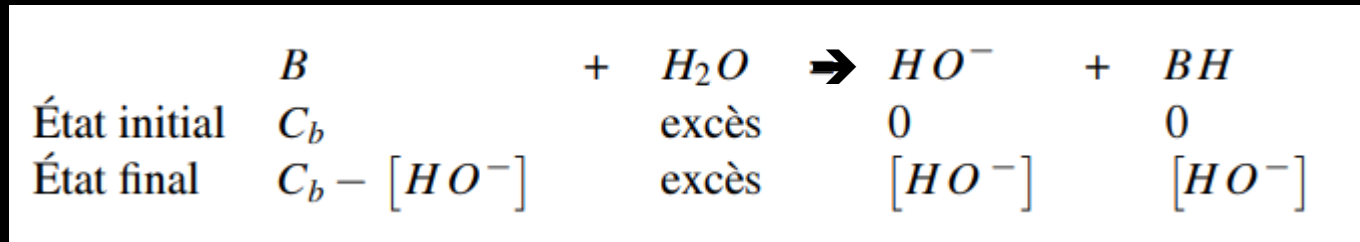
(Pour des solutions diluées)

Et pour une dibase, telle B(OH)_2 , de concentration molaire C_b , son pH est :

$$\text{pH} = 14 + \log 2C_b$$

Bases faibles

Pour une base faible B de concentration C_b , sa dissociation dans l'eau s'écrit :



et par suite $pH = 14 - \frac{1}{2}(pK_b - \log C_b)$ avec $pK_b = 14 - pK_a$ (3.22)

(Pour une base faiblement diluée)

$$\alpha = \frac{[OH^-]}{C_b} = \frac{[H_3O^+]}{C_b} = \frac{10^{pH - pK_e}}{C_b} = \sqrt{\frac{K_b}{C_b}} \quad (3.23)$$

À RETENIR

Acides faibles : Pour un acide faible AH de concentration C_a , de constante d'acidité K_a et de coefficient de dissociation α :

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C_a}, \text{ soit } [\text{H}_3\text{O}^+] = \alpha C_a \\ K_a &= \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C_a - [\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{\alpha^2 C_a}{1 - \alpha} \\ \text{pH} &= -\log [\text{H}_3\text{O}^+] = -\log(\alpha C_a)\end{aligned}$$

Si de plus, la dissociation de l'acide AH est faible, $\alpha < 1$, alors :

$$\begin{aligned}K_a &= \alpha^2 C_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C_a} \\ \alpha &= \sqrt{\frac{K_a}{C_a}} \\ \text{pH} &= -\log \sqrt{K_a C_a} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log C_a)\end{aligned}$$

À RETENIR (suite)

Bases faibles

Pour une base faible B de concentration C_b , de constante de basicité K_b et de coefficient de dissociation α' :

$$\begin{aligned}\alpha' &= \frac{[\text{HO}^-]}{C_b}, \text{ soit } [\text{HO}^-] = \alpha' C_b \\ K_b &= \frac{[\text{BH}^+].[\text{HO}^-]}{[\text{B}]} = \frac{[\text{HO}^-]^2}{C_b - [\text{HO}^-]} = \frac{\alpha'^2 C_b}{1 - \alpha'} \\ \text{pH} &= -\log [\text{H}_3\text{O}^+] = -\log \frac{K_e}{[\text{HO}^-]} = -\log \frac{K_e}{\alpha' C_b} = \text{p}K_e + \log(\alpha' C_b)\end{aligned}$$

Si de plus, la dissociation de la base B est faible, $\alpha \ll 1$, alors :

$$\begin{aligned}K_b &= \frac{[\text{HO}^-]^2}{C_b} = \alpha'^2 C_b \\ \alpha' &= \sqrt{\frac{K_b}{C_b}} = \sqrt{\frac{K_e}{K_a C_b}} \\ \text{pH} &= \text{p}K_e + \log(\alpha' C_b) = 7 + \frac{1}{2}(\text{p}K_a + \log C_b)\end{aligned}$$

RÉACTIONS ACIDE-BASE : COURBES DE TITRAGES

Dosage (titrage) en solution aqueuse → déterminer sa concentration.

Le principe

On fait réagir l'acide AH de concentration C_a inconnue avec une base forte (par exemple HO^-) de concentration C_b connue. La réaction support du dosage s'écrit :



À l'équivalence : $n_a = n_b$, soit $C_a \cdot v_a = C_b \cdot v_b$.

$$\text{D'où } C_a = C_b \frac{v_b}{v_a} \quad (3.25)$$

Les conditions pour utiliser cette réaction lors d'un dosage :

- elle doit être totale et rapide ;
- le passage au point équivalent doit être facilement observable ;
- le saut de pH doit être observable au pH-mètre ;
- le changement de couleur s'observe avec les indicateurs colorés

Exemple : réaction entre un acide faible et une base forte

Soit un acide faible, noté AH, de concentration molaire C et de constante d'acidité K_a . On ajoute à cet acide de la soude à raison de x moles de soude par mole d'acide. La réaction de cet acide AH sur la soude HO^- s'écrit :

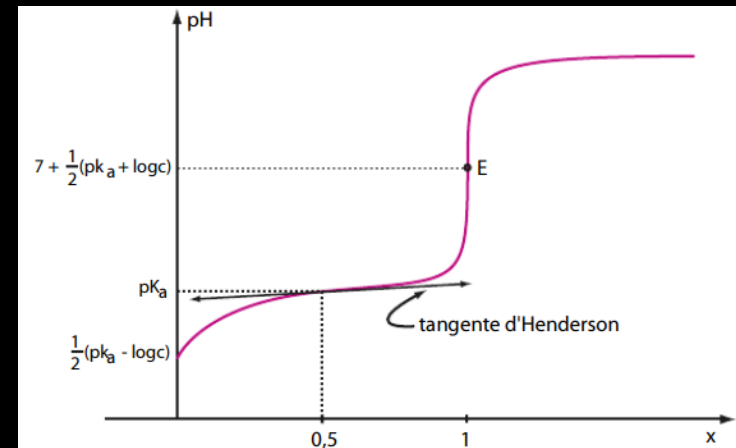


La constante de cette réaction est :

$$K = \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}][\text{HO}^-]} = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}][\text{HO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K_a}{K_e}$$

Comme $K_a = 10^{-\text{p}K_a}$ et $K_e = 10^{-14}$ (à 25°C), alors $K = 10^{14-\text{p}K_a}$

Si $\text{p}K_a \leq 11$, alors $K \gg 10^3$: la réaction de dosage est donc quantitative. Le graphe donnant l'évolution du pH en fonction de x est donné sur la figure suivante :



On montre que pour $0 < x < 1$, on a

$$pH = pK_a + \log \frac{x}{1-x}$$

(3.26)

- La relation précédente est indépendante de C .
- Pour $x = 0,5$, on retrouve $pH = pK_a$: mélange équimolaire entre l'acide AH et sa base conjuguée A^- .
- $\frac{dpH}{dx} = \frac{1}{2,30} \frac{1}{x(1-x)}$ passe par un minimum pour $x = 0,5$: la courbe admet donc un point d'inflexion en $x = 0,5$.
- La tangente en $x = 0,5$, appelée tangente d'Henderson-Hasselbach, a pour pente $p = \left. \frac{dpH}{dx} \right|_{x=0,5} = 1,74$ et donc pour équation :

$$pH = pK_a + 1,74(x - 0,5) \quad (3.27)$$

(tangente d'Henderson-Hasselbach)

Contrôle de l'équilibre acidobasique

- Lieu de production des ions H^+ ,
- Leur élimination
- Leur transport entre le lieu de production et le lieu d'élimination dans le cas où ces lieux sont différents

Origine des ions H^+

- Le pH plasmatique dans le sang artériel (7,40) est basique, à 0,6 unité audessus de la neutralité à 37 °C.
- Le pH plasmatique est un peu plus acide dans le sang veineux (riche en CO_2).
- Il est commode, pour étudier l'équilibre acidobasique de :
 1. les acides volatils d'une part,
 2. les acides fixes d'autre part.

1) Acides volatils (CO₂)

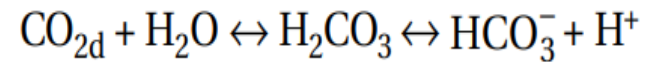


La constante de dissociation

$$K_{\text{CO}_{2\text{d}}} = \frac{[\text{HCO}_3^-][\text{H}^+]}{[\text{CO}_{2\text{d}}]}$$

La constante de dissociation de l'acide CO₂d est égale à 10^{-6,1} mol/L (soit pKCO₂ = 6,1) à 37 °C.
un acide faible.

En réalité, on a les équilibres suivants :



avec les deux constantes d'équilibre correspondantes:

$$K_1 = \frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]}{[\text{CO}_{2\text{d}}]}$$

et :

$$K_{\text{H}_2\text{CO}_3} = \frac{[\text{HCO}_3^-][\text{H}^+]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]}$$

On a donc :

$$K_{\text{CO}_{2\text{d}}} = K_1 \times K_{\text{H}_2\text{CO}_3}$$

L'acide carbonique H₂CO₃ est un di-acide dont le pK_{HCO₃} – de la deuxième acidité (égal à 10,3) est supérieur de plus de deux unités au pH de l'organisme. → par conséquent, HCO₃⁻ n'est pratiquement pas dissocié dans l'organisme en CO₃²⁻ (carbonate) et H⁺ (voir figure 3-2).

CO_{2d} est volatil à l'air alvéolaire : $(\text{CO}_2)_{\text{gaz}} \leftrightarrow \text{CO}_{2d}$.

Dans la phase gazeuse est mesurée par sa pression partielle P_{CO_2} , si bien que la constante a de cet équilibre est égale à $[\text{CO}_2]_d / P_{\text{CO}_2}$ d'où la relation de proportionnalité suivante entre $[\text{CO}_{2d}]$ et P_{CO_2} :

$$[\text{CO}_{2d}] = a P_{\text{CO}_2} \quad (3-1)$$

A → « coefficient de solubilité » du gaz carbonique = à 0,03 mmol/L par mmHg à 37 °C, si bien que l'on a :

$$[\text{CO}_{2d}] \text{ (mmol/l)} = 0,03 P_{\text{CO}_2} \text{ (mmHg)}$$

2) Acides fixes

Ne peuvent s'échapper de la solution dans laquelle ils sont dissous, mais qui peuvent néanmoins s'échapper vers l'extérieur (les reins).

1. Acides fixes minéraux → catabolisme des protéines

H_3PO_4 provenant du métabolisme de la caséine,

H_2SO_4 provenant du métabolisme des acides aminés soufrés.

Leur production est d'environ 0,5 mmol par kg de poids corporel/jour.

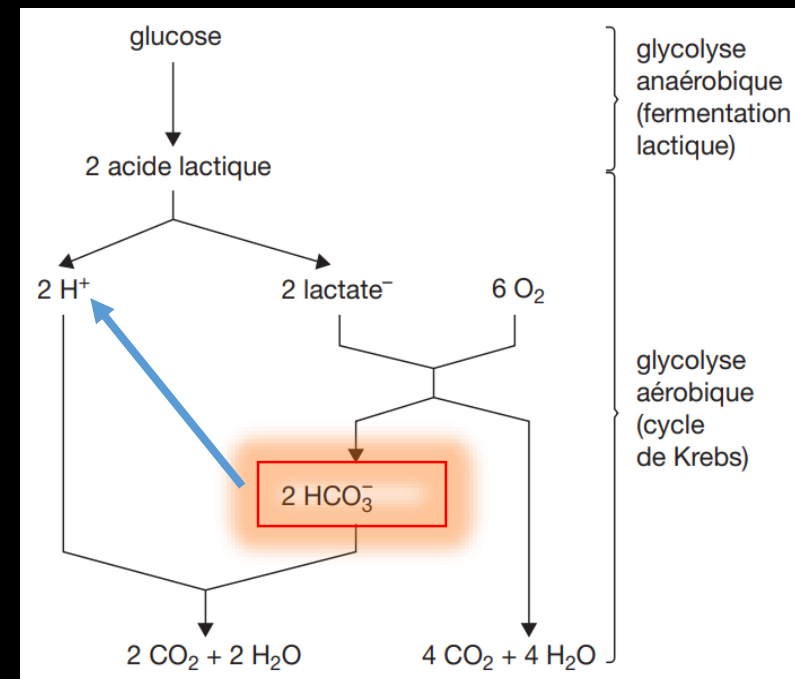
Les anions X^- provenant de la dissociation des acides fixes minéraux ne sont pas métabolisables et sont éliminés sous cette forme dans les urines ;

2) les **acides fixes organiques** HY dissociés en H^+ et Y^- sont principalement représentés par

- l'acide lactique (**figure 3-3**),
- l'acide pyruvique, citrique
- les acides gras provenant de la lipolyse.

Les anions Y^- provenant de la dissociation des acides fixes organiques sont en quasitotalité métabolisables

Figure 3-3 Schéma de la glycolyse.



Élimination des ions H^+

Métabolisme

Ainsi, le métabolisme quotidien de 2 000 à 2 500 mmol d'acides fixes organiques ne conduit pas à une charge acide nette pour l'organisme dans les conditions physiologiques.

En revanche, si le métabolisme n'est plus complètement possible, par exemple en raison d'un manque d'oxygène dans les cellules (**hypoxie**), il en résulte une charge acide majeure mettant rapidement en cause le pronostic vital (**acidose lactique**).

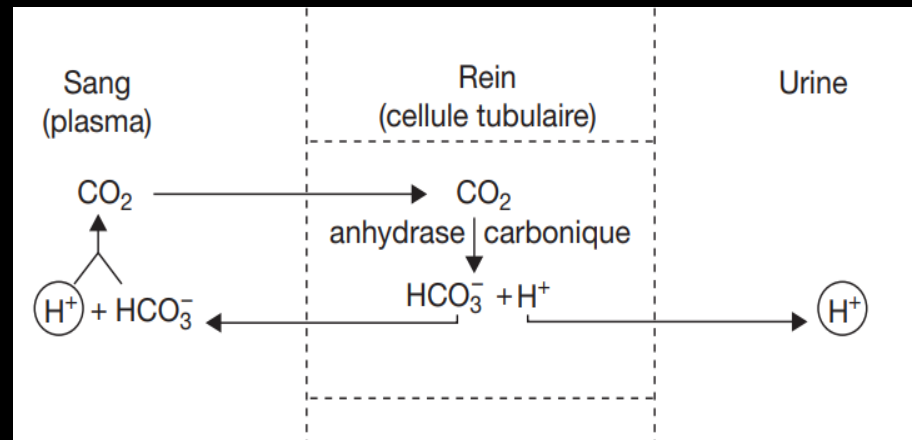
Poumon

- La réaction $\text{H}^+ + \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{CO}_{2\text{d}} \rightarrow \text{CO}_{2\text{gaz}}$ montre que le poumon intervient dans l'élimination de la charge acide.
- Cette élimination ne peut cependant se faire qu'au prix de la consommation d'un ion bicarbonate.

Rein

- Le rein est capable de transporter un ion H^+ du plasma vers l'urine (**figure 3-4**). Contrairement au poumon, le rein élimine les ions H^+ sans consommation de bicarbonate.
- L'ion H^+ excrété dans l'urine ne reste pas libre, mais il est pris en charge,
 - pour 1/3 par le tampon phosphate ($\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{PO}_4^-$)
 - pour 2/3 restants par l'ammoniac NH_3 synthétisé dans le rein ($\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+$).
- Le pK_A (9,2) de l'acide NH_4^+ étant nettement supérieur au pH de l'urine (pH 4 et 7), celui-ci n'est pratiquement pas dissocié, ce qui revient à dire que tout le NH_3 formé dans le rein fixe un ion H^+ dans les urines.
- La quantité d'ions H^+ éliminés par le rein est mesurée par la somme de l'ammoniurie et de l'acidité titrable des urines, cette dernière étant définie comme le nombre de milliéquivalents de base qu'il est nécessaire d'ajouter à l'urine pour ramener son pH à celui du plasma (7,40).

Figure 3-4 Élimination de la charge acide par le rein.

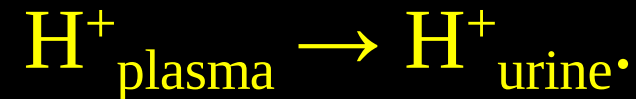


Transport des ions H^+ : les systèmes tampons de l'organisme

La stabilité du pH du milieu intérieur contraste :

1. d'une part, avec la permanence de la charge acide de l'organisme et son irrégularité
2. d'autre part, avec le fait que la charge acide non métabolisée n'est pas éliminée sur son lieu de production, mais doit être transportée jusqu'aux poumons et aux reins (**figure 3-5**).

Le bilan global est donc :



Ce bilan peut aussi

s'écrire : $CO_{2\text{ plasma}} \longrightarrow H^+_{\text{urine}} + HCO_3^-_{\text{plasma}}$, ce qui montre que le rein peut ajuster la concentration en acides fixes de l'organisme en éliminant une quantité adéquate d'ions H^+ dans les urines.

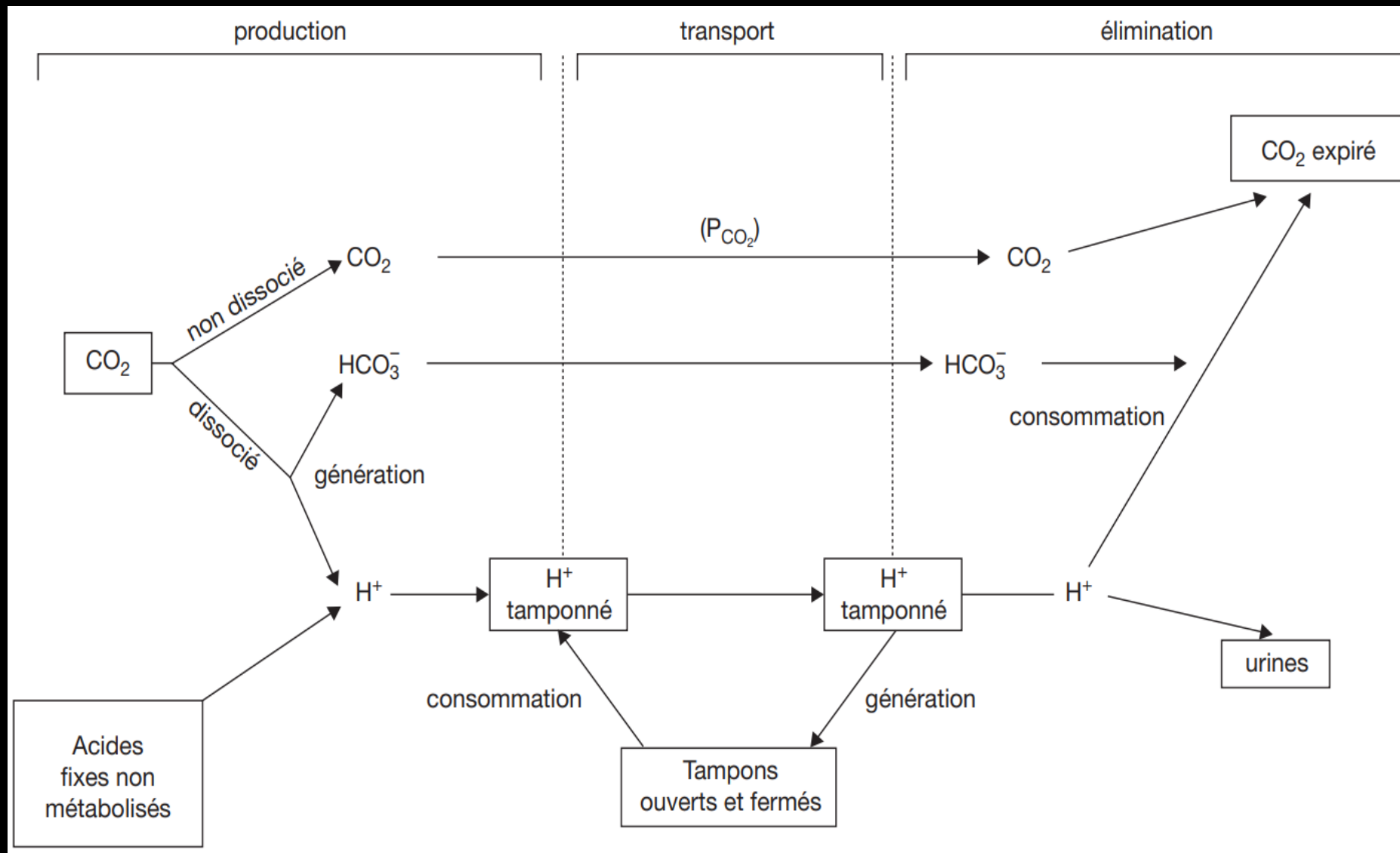


Figure 3-5 Transport des ions H^+ .

Les acides fixes métabolisés ne sont pas indiqués sur cette figure, car ils sont éliminés par le métabolisme sur leur lieu de production et n'ont donc pas à être transportés.

Classification

- Il est commode, pour étudier l'équilibre acidobasique, de séparer les tampons en deux groupes :
- – **Tampons ouverts**, ainsi dénommés parce qu'ils peuvent s'échapper de l'organisme humain. Ce groupe est représenté par le seul tampon bicarbonate $\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-$.

3.4 LES SYSTÈMES TAMPONS

Une solution qui amortit les variations de pH est appelée solution tampon.

- Une solution tampon régularise donc les actions qui tendent à faire varier le pH.
- Une solution tampon, solution dont le pH est en quelque sorte « stabilisé », est une solution dont la composition est égale ou voisine de celle obtenue à la demiéquivalence dans le cas :
 - d'un acide faible AH réagissant avec une base forte telle que HO^- ;
 - d'une base faible B réagissant avec un acide fort tel que H_3O^+ .

Classification

Deux groupes de tampons :

- **Tampons ouverts**, ainsi dénommés parce qu'ils peuvent s'échapper de l'organisme humain. Ce groupe est représenté par le seul tampon bicarbonate $\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-$.
- **Tampons fermés** (Emprisonnés dans l'organisme)
 - ✓ Dans les cellules : les phosphates et les protéines
 - ✓ Dans l'os par les phosphates et autres tampons osseux,
 - ✓ Dans le plasma par les protéines.

3.4.2 Pouvoir tampon

On définit le pouvoir tampon d'une solution par :

$$\beta = \left| \frac{dn}{dpH} \right| \quad (3.28)$$

où $dn = Cdx$ représente le nombre de moles ajoutées par litre de solution d'un acide fort ou d'une base forte et C la concentration de l'acide fort (ou de la base forte). Le pouvoir tampon d'une solution représente donc le nombre de moles d'acide fort (ou de base forte) qu'il faut ajouter à un litre de cette solution pour faire varier son pH d'une unité. Pour un dosage acide faible/ base forte, on a vu que, dans le domaine d'Henderson Hasselbach, on a

$$pH = pK_a + \log \frac{x}{1-x}.$$

La tangente d'Henderson-Hasselbach a pour pente

$$p = \frac{dpH}{dx} = \frac{1}{2,30} \frac{1}{x(1-x)}.$$

Il en résulte donc que :

$$\beta = \left| \frac{dn}{dpH} \right| = 2,30Cx(1-x) \quad (3.29)$$

Une solution constitue une bonne solution tampon si son pouvoir tampon β est grand. Elle sera donc d'autant plus efficace si :

- le pH de la solution est voisin du pKa ;
- les concentrations respectives de l'acide et de la base conjuguée sont importantes

3.4.3 Intérêt des solutions tampons

La plupart des réactions biologiques ainsi que de nombreuses réactions d'analyse et de synthèse nécessitent des milieux tamponnés. Deux couples acide/base jouent un rôle important dans les milieux biologiques.

► Le tampon bicarbonate

Il fait intervenir le couple $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O} / \text{HCO}_3^-(\text{aq})$ (parfois noté $\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{HCO}_3^-(\text{aq})$). Son pK_a vaut 6,4 à 25 °C et 6,1 à 37 °C.

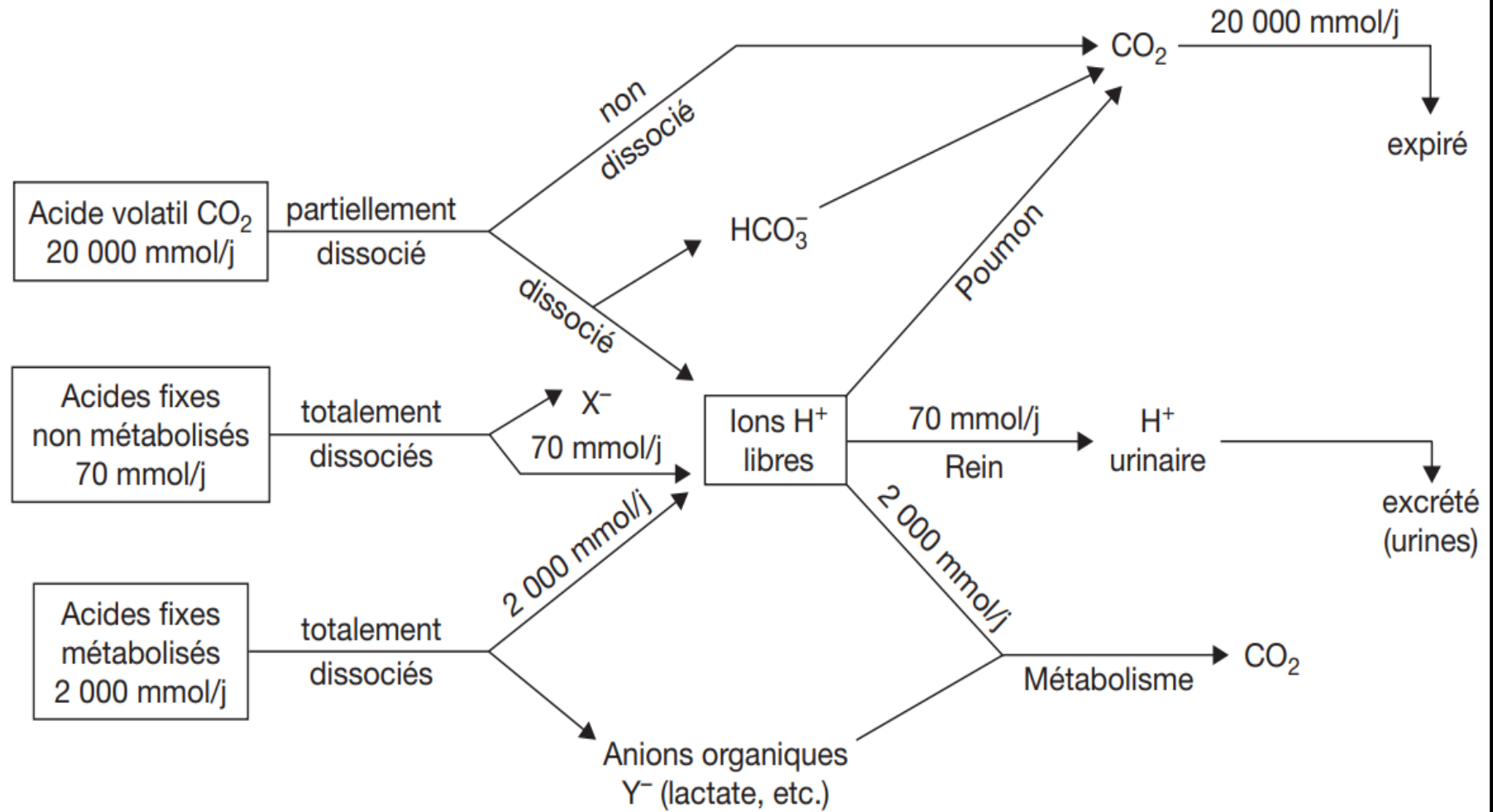
Le pH du sang est compris entre 7,38 et 7,45

La relation
$$pH = pK_a + \log \frac{[\text{HCO}_3^-(\text{aq})]}{[\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}]}$$
 montre que, dans le sang, les ions $\text{HCO}_3^-(\text{aq})$ sont en excès par rapport au dioxyde de carbone dissous.

► Le tampon phosphate

Il fait intervenir le couple $\text{H}_2\text{PO}_4^-(\text{aq}) / \text{HPO}_4^{2-}(\text{aq})$. C'est le principal tampon intracellulaire.

Bilan entrées-sorties des ions H^+



Régulation du pH

- La relation d'Henderson-Hasselbach montre que le poumon et le rein sont tous les deux capables de contrôler le pH (**figure 3-8**). Le poumon est capable de réguler le pH en ajustant la concentration en acide volatil $[\text{CO}_{2d}]$ par un contrôle (cérébral) de la P_{CO_2} . Le rein est capable de réguler le pH en ajustant la concentration en acides fixes par une élimination adéquate d'ions H^+ dans les urines selon la réaction suivante (voir figure 3-4) :

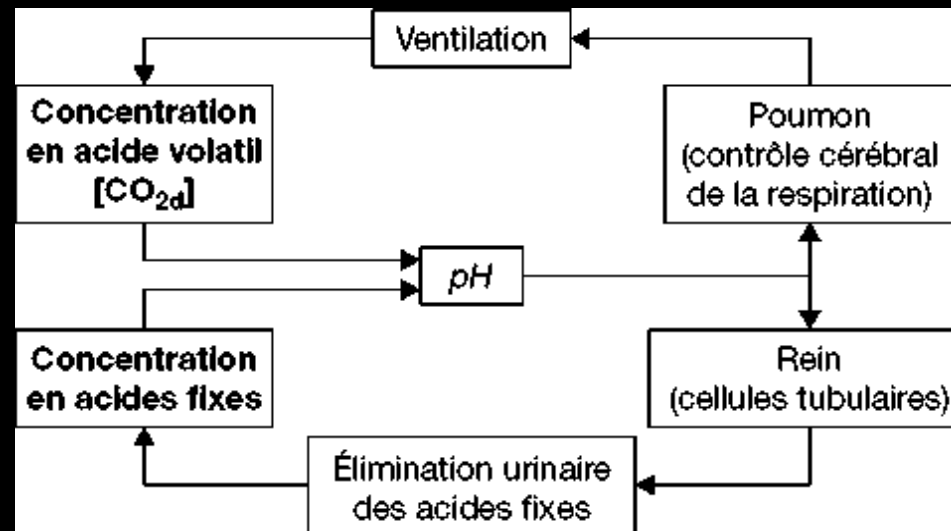


Figure 3-8 Régulation de l'équilibre acidobasique.

La variable régulée est le pH. Il existe deux effecteurs (poumon et rein) agissant sur deux variables de commande (PCO_2 et élimination urinaire des acides fixes) permettant de contrôler deux variables ajustées (concentration en acide volatil et concentration en acides fixes).

Troubles de l'équilibre acidobasique

Tableau 3-I Variations du pH, des bicarbonates et de la P_{CO_2} lors des divers troubles acidobasiques

		pH	Bicarbonates	P_{CO_2}
Acidose métabolique	Pure	↓	↓	→
	Compensée	→	↓↓	↓
Alcalose métabolique	Pure	↑	↑	→
	Compensée	→	↑↑	↑
Acidose respiratoire	Pure	↓	↑	↑
	Compensée	→	↑↑	↑
Alcalose respiratoire	Pure	↑	↓	↓
	Compensée	→	↓↓	↓
Troubles mixtes	Acidose mixte	↓↓	→	↑
	Alcalose mixte	↑↑	→	↓

→ : à peu près normal ; ↑ : augmenté ; ↑↑ : très augmenté ; ↓ : diminué ; ↓↓ : très diminué.

3.5 DIAGRAMME DE DAVENPORT ET TROUBLES ACIDO-BASIQUES

Diagramme de Davenport

Le principal système tampon de l'organisme est le tampon bicarbonate, tampon qui fait intervenir le couple $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}/\text{HCO}_3^-$ (aq). Pour ce couple, à 37 °C, la relation d'Henderson-Hasselbach s'écrit :

$$pH = 6,1 + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]_{(aq)}}{[\text{CO}_2]_d}, \quad (3.30)$$

où $[\text{CO}_2]_d$ représente la concentration en CO_2 dissous

La concentration en CO_2 dans le sang est liée à la pression partielle en CO_2 dans les poumons.

On montre que la relation précédente (relation 3.30) peut s'écrire

$$pH = 6,1 + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]_{(aq)}}{a \cdot P_{\text{CO}_2}} \quad (3.31)$$

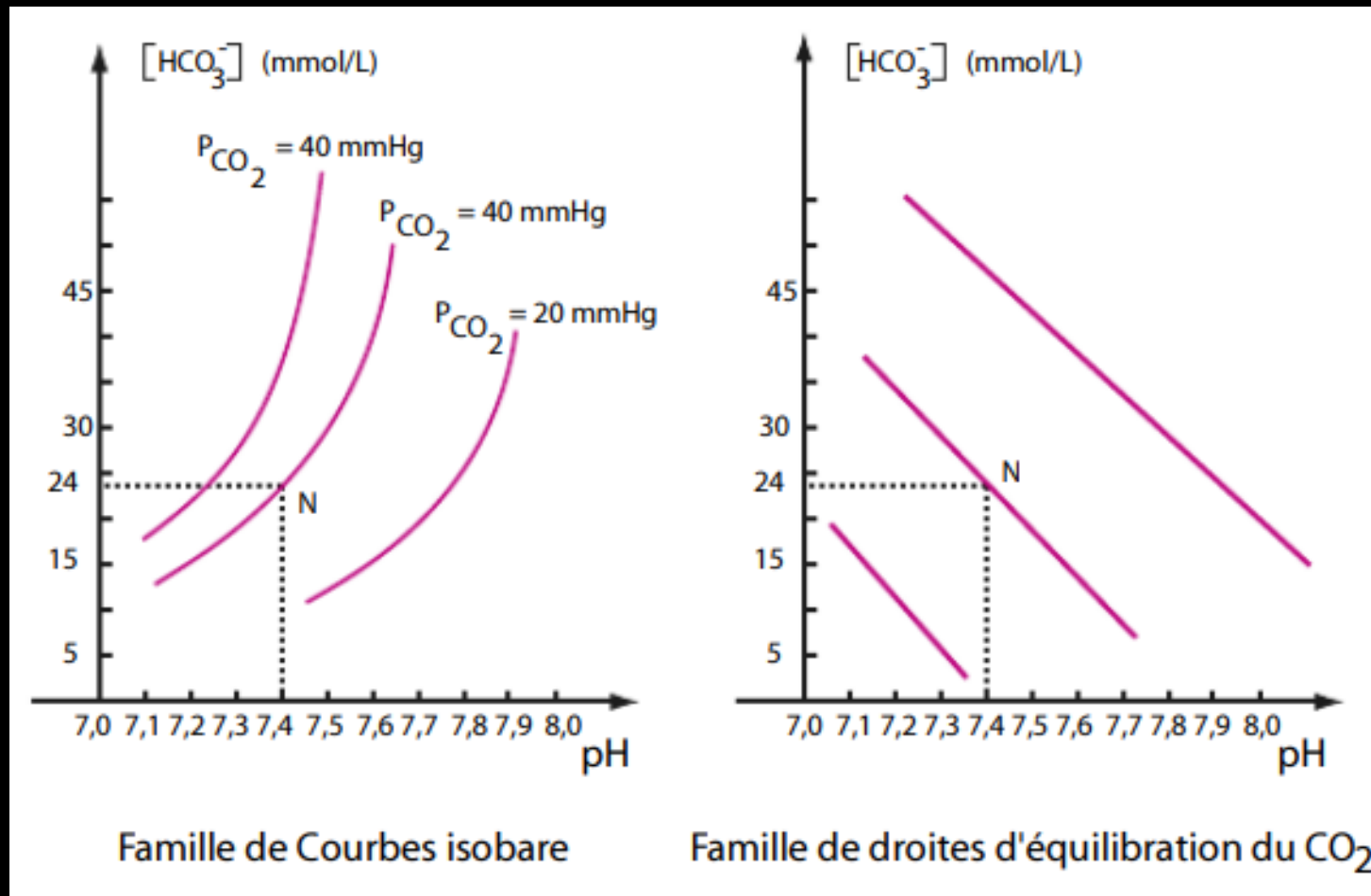
où P_{CO_2} représente la pression partielle en CO_2

soit,

$$[\text{HCO}_3^-]_{(aq)} = a \cdot P_{\text{CO}_2} \times 10^{pH-6,1}$$

(a : coefficient de Henry, $a = 0,03 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{mmHg}^{-1}$ si P_{CO_2} est en mmHg)

On appelle diagramme de Davenport les graphes donnant l'évolution de la concentration en ions hydrogénocarbonate, HCO_3^- (aq), en fonction du pH.



Si PCO_2 est maintenue constante,

$$\left[HCO_{3(aq)}^- \right] = 0,03 \times P_{CO_2} \times 10^{pH-6,1} \quad (3.32)$$

(Famille de courbes isobare)

Si PCO_2 varie,

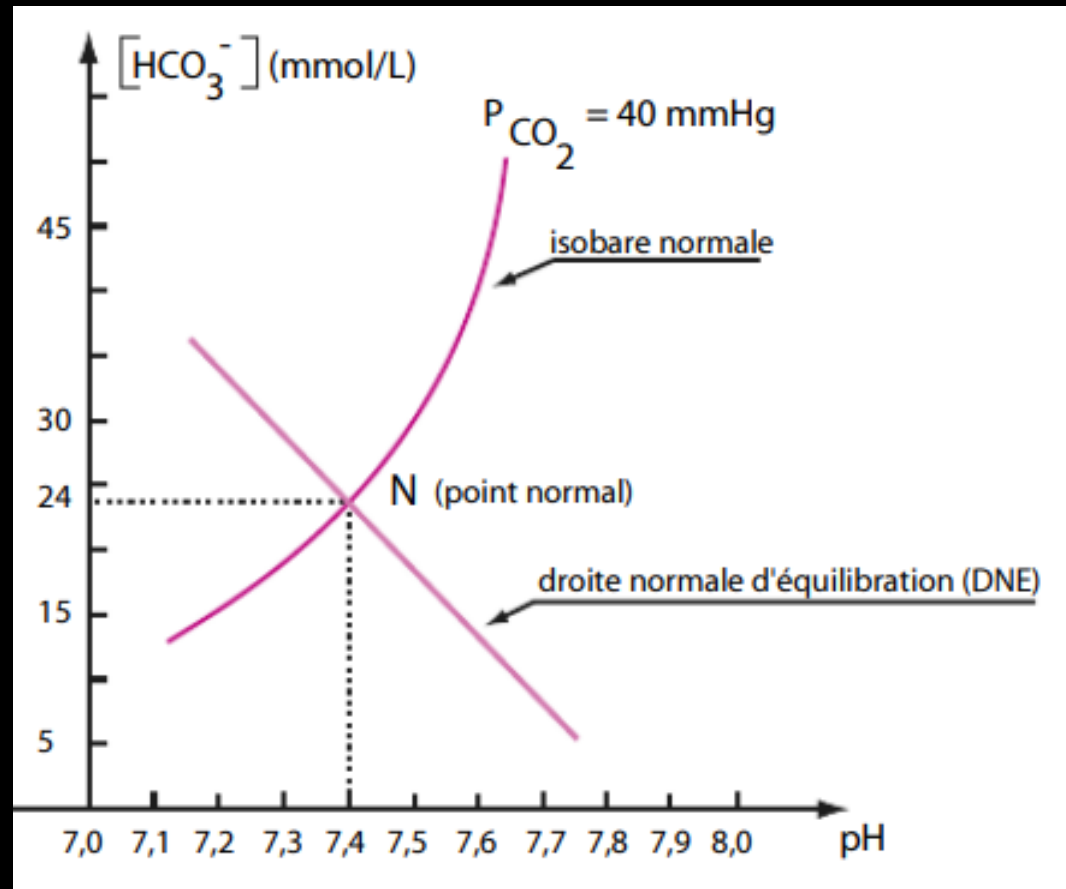
$$\left[HCO_{3(aq)}^- \right] = -\beta \cdot pH + b \quad (3.33)$$

(Famille de droites d'équilibration du CO_2)

$$\beta = \frac{\Delta \left[HCO_{3(aq)}^- \right]}{\Delta pH}$$

représente le pouvoir tampon des systèmes fermés (pente de la droite d'équilibration) et b une constante.

- On appelle point normal, le point N représentant un état acido-basique normal : soit $[\text{HCO}_3^- (\text{aq})] = 24 \text{ mmol.L}^{-1}$ et $\text{pH} = 7,40$.
- L'isobare passant par le point normal est appelé **isobare normale**
- La **droite normale d'équilibration** correspond à la droite d'équilibration passant par N



Les troubles acido-basiques

Ils correspondent à une anomalie de la concentration en acides. Il existe deux sortes de troubles :

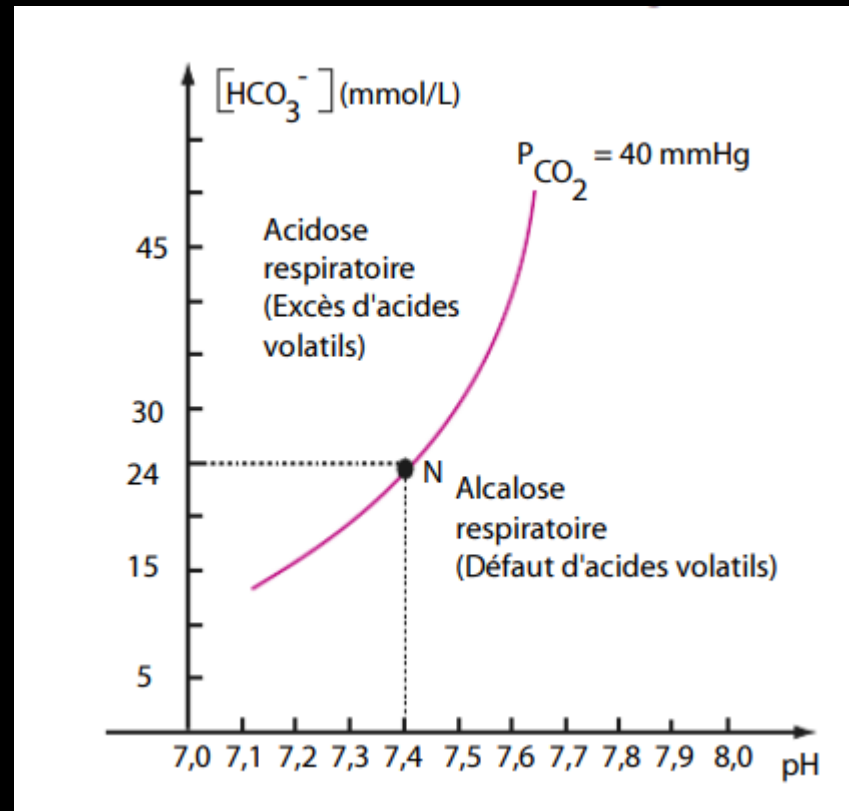
- les troubles d'origine respiratoire : anomalie de la concentration en acides volatils, donc de la pression partielle en CO_2 ;
- les troubles d'origine métabolique : anomalie de la concentration en acides fixes, variation de la concentration en HCO_3^-

► Troubles d'origine respiratoire

Variation de la pression partielle en CO_2 , (PCO_2) .

Si $\text{pH} \wedge$: on observe une alcalose respiratoire, $\text{PCO}_2 < 36 \text{ mmHg}$

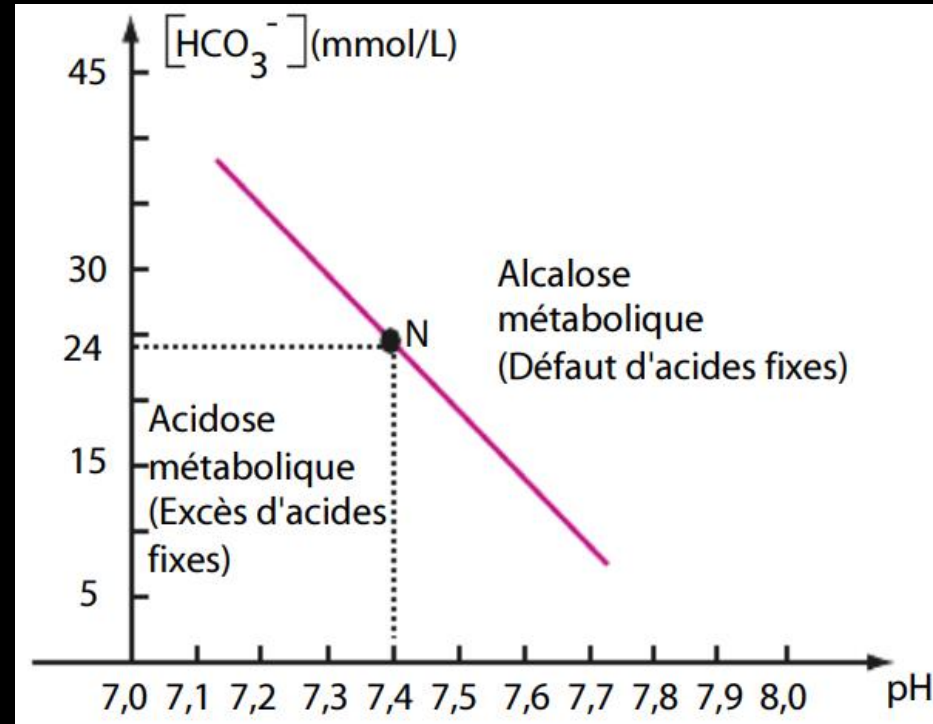
Si $\text{pH} \vee$: on observe une acidose respiratoire, $\text{PCO}_2 > 42 \text{ mmHg}$.



Troubles d'origine métabolique

Pour $\text{PCO}_2 = \text{Cste}$

- Si $\text{HCO}_3^- (\text{aq}) \uparrow$: on observe une alcalose métabolique.
- Si $\text{HCO}_3^- (\text{aq}) \downarrow$: on observe une acidose métabolique



L'ensemble de ces troubles est représenté sur la figure suivante.

